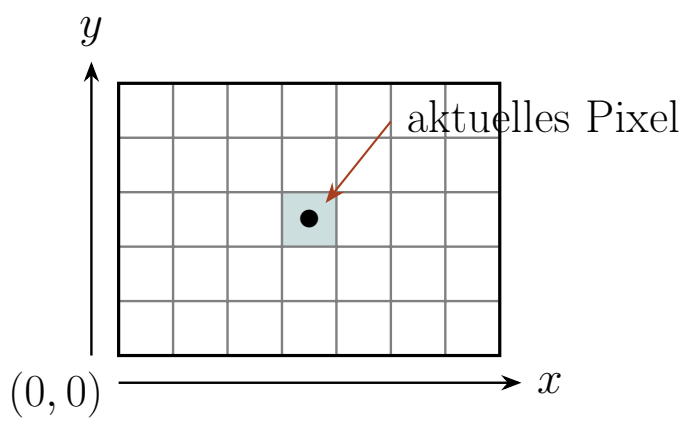
1 · Ein Bild aus Pixeln



Für jedes Pixel wird die Farbe berechnet:

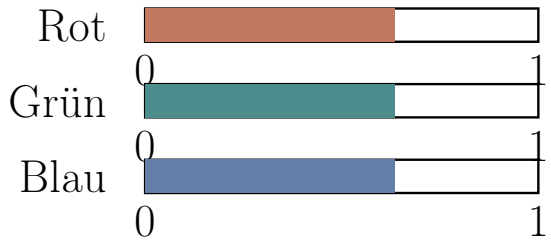
$$\boxed{\text{Farbe} = f(x, y, t)}$$

`fragCoord`	Position des aktuellen Pixels
`iResolution.xy`	Bildbreite und Bildhöhe
`iTime`	Zeit in Sekunden

`mainImage` berechnet eine Farbe pro Pixel.

Live aufbauen: Raster zeichnen → ein Pixel markieren → Position, Bildgröße und Zeit benennen → Farbformel.

2 · Farbe und Zeit



$$\text{Farbe} = (R, G, B)$$

Jeder Wert liegt zwischen 0 und 1.
$(0, 0, 0)$ ist Schwarz, $(1, 1, 1)$ ist Weiß.

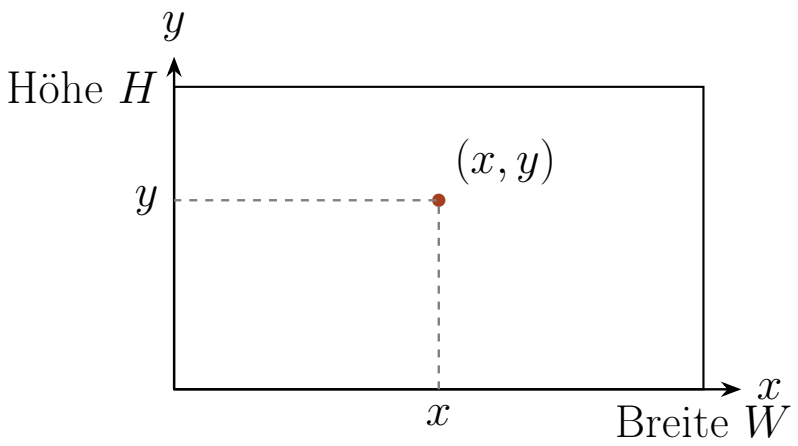
Mit Zeit ändert sich die Farbe überall zugleich:

$$R(t) = 0{,}5 + 0{,}5 \sin(t)$$

Grün und Blau schwingen zeitversetzt.

Live aufbauen: RGB-Anteile eintragen → zwei Farben vergleichen → Zeit als Eingabe ergänzen → Wertebereich des Sinus erklären.

3 · Position wird Farbe



$$u = \frac{x}{W}, \qquad v = \frac{y}{H}$$

Positionsfarbe: $(R, G, B) = (u, v, 0)$.

Zwei Farben entlang der x-Achse mischen:

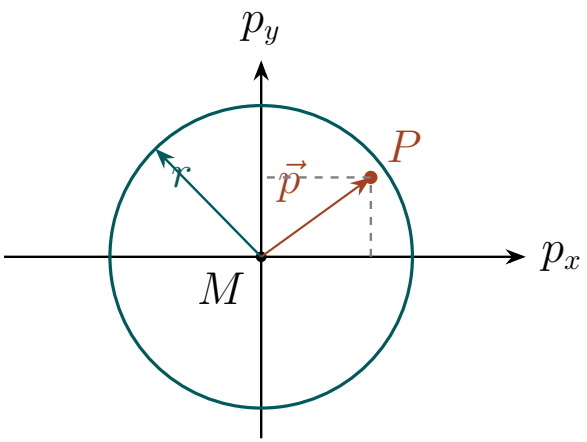
$$\text{Farbe} = (1 - u)\,\text{links} + u\,\text{rechts}$$

$u = 0$: links; $\quad u = 1$: rechts.

Getrennt normierte Achsen sind für Abstände noch nicht gleich skaliert.

Live aufbauen: Pixel und Auflösung markieren → normieren → Koordinaten als Farben zeigen → zwei Farben mischen.

4 · Vom Abstand zum Kreis



Bildmitte als Ursprung, durch Bildhöhe skalieren:

$$\vec{p} = \frac{\texttt{fragCoord} - \frac{1}{2}\,\texttt{iResolution.xy}}{\texttt{iResolution.y}}$$

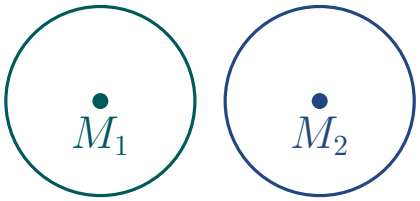
Gleiche Einheiten auf beiden Achsen halten den Kreis rund.

$$d^2 = p_x^2 + p_y^2 = \mathrm{dot}(\vec{p}, \vec{p})$$

innen: $d^2 < r^2$ außen: $d^2 \geq r^2$

Live aufbauen: Mittelpunkt und Pixel einzeichnen → Koordinaten zentrieren → Abstand → Radiusvergleich und zwei Farben.

5 · Von Kreisen zu Metaballs



Zwei Felder beeinflussen jeden Punkt.

Bewegung der Mittelpunkte mit t

Ein Feld wird mit wachsendem Abstand kleiner:

$$E_i(P) = \frac{a}{\|P - M_i\|^2 + \varepsilon}$$

Die Felder addieren sich:

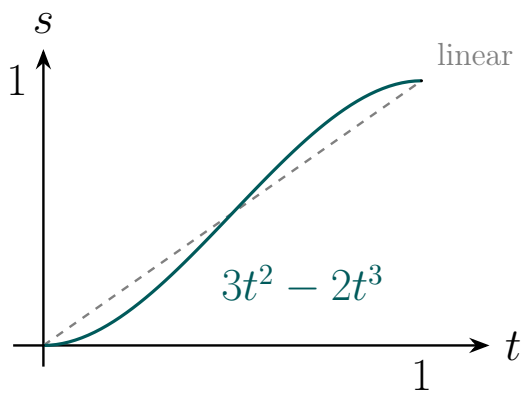
$$E(P) = E_1(P) + E_2(P)$$

$$E(P) > \text{Schwelle} \quad \Rightarrow \quad \text{Vordergrund}$$

Zwischen den Zentren kann die Summe die Schwelle überschreiten: Die Formen verbinden sich. ε verhindert Division durch null.

Live aufbauen: Zwei Kreise → abfallende Felder → Werte an einem Punkt addieren → Schwelle → Bewegung.

6 · Weiche Übergänge



Im Übergang läuft der Mischparameter t von 0 bis 1.

$$s(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$$

Die Bedingungen $s(0) = 0$, $s(1) = 1$ und $s'(0) = s'(1) = 0$ ergeben $a = -2$, $b = 3$, $c = d = 0$:

$$s(t) = 3t^2 - 2t^3$$

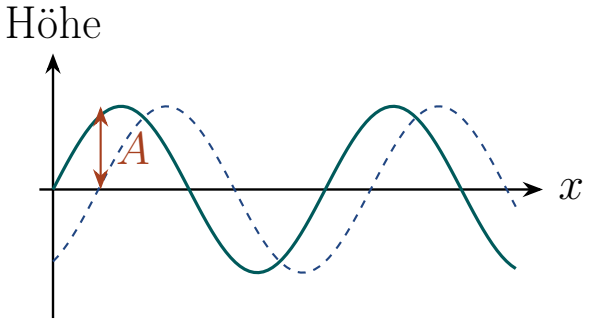
Die Kurve startet und endet waagerecht.

$$\text{Farbe} = (1 - s)\,\text{innen} + s\,\text{außen}$$

Anwendung: Kante eines Kreises oder einer Feldschwelle.

Live aufbauen: Harte Kante → Übergangsintervall → lineare Mischung → Randbedingungen → kubisches Polynom.

7 · Sinus: Form und Bewegung



durchgezogen: früher; gestrichelt: später

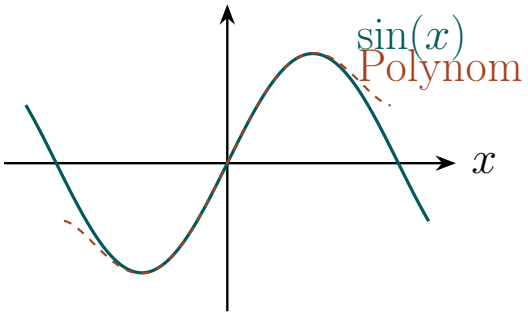
$$h(x,t) = A\sin(kx - \omega t)$$

A	Amplitude: wie hoch?
k	räumliche Frequenz: wie eng?
ωt	Phase: wie verschoben?

Ein mögliches Motiv: Wasser unter der Linie, Himmel darüber. Die Kurve dient hier zur Erklärung.

Live aufbauen: Wiederholung der Farbschwingung → Höhe über x → Amplitude und Frequenz → Zeit verschiebt die Phase.

8 · Sinus durch ein Polynom annähern



$$\sin(x) \approx x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$$

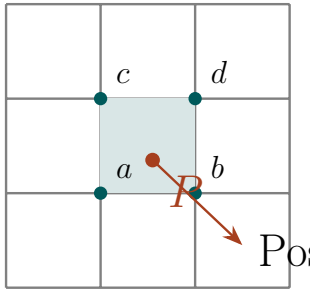
Entwicklungspunkt: $x = 0$.

In der Nähe von 0 stimmen die Kurven gut überein. Weiter entfernt wächst die Abweichung.

Die Approximation ist ein Polynom, der Sinus eine periodische Funktion.

Live aufbauen: Sinus als Referenz zeichnen → Polynomnäherung ergänzen → Nähe bei 0 und Abweichung besprechen.

9 · Value Noise: Zufall wird weich

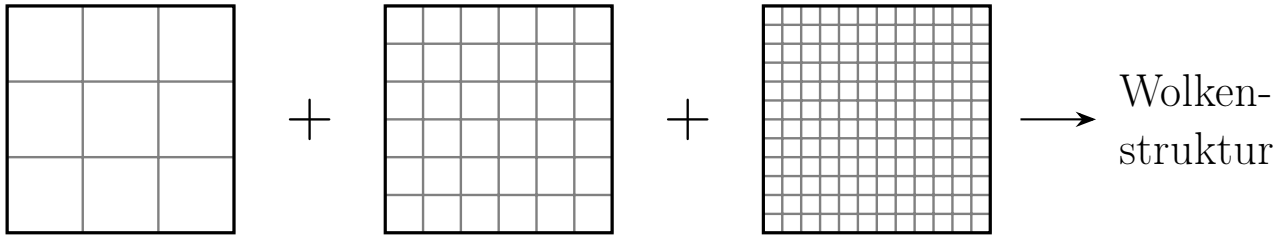


1. Jedem Gitterpunkt einen reproduzierbaren Pseudozufallswert zuordnen.
2. Innerhalb der Zelle zwischen den vier Eckwerten mischen.
3. Den Mischfaktor mit $s(t) = 3t^2 - 2t^3$ glätten.

Ergebnis: ein zusammenhängendes, weich veränderliches Muster.

Live aufbauen: Gitter und Eckwerte → Punkt in einer Zelle → erst horizontal, dann vertikal mischen → glätten.

10 · fBm: Grob und fein überlagern



$$F(p) = \frac{0{,}5\,N(p) + 0{,}25\,N(2p) + 0{,}125\,N(4p) + 0{,}0625\,N(8p)}{0{,}9375}$$

N: Value Noise. Das Bild zeigt drei Maßstäbe; die Formel verwendet vier Oktaven. Jede verdoppelt die Frequenz und halbiert das Gewicht.

Live aufbauen: Ein Noise-Muster → kleinere Strukturen → schwächer gewichtet addieren → Gewichtssumme erklären.